Rapport

Compagnon Virtuel

2024-2025

Auteurs
LARIVAILLE Jade
POLIFONTE Alexia
TCHOUA Noémie
MAIRE Léa-ava
ROBERT Lise

Sommaire

Sommaire.....2
I. Contexte du projet..... 3
II. Appropriation des travaux déjà réalisés pour ce projet.....3
III. Modélisation 2D du compagnon.....6
IV. Modélisation 3D du compagnon.....7
V. Programmation du Jeu du Simon.....7
VI. Intégration du compagnon dans le jeu.....8
VII. Réalisation des tests utilisateurs.....10
VIII. Analyse des résultats.....10
IX. Réalisation du site internet.....12

I. Contexte du projet

L'objectif de ce projet est de modéliser un compagnon virtuel d'apprentissage destiné à la rééducation (motrice ou cognitive) pour des patients post-AVC. Ce compagnon doit offrir un soutien émotionnel et social à travers des interventions orales et des expressions faciales. Il s'agit ainsi d'allier l'innovation technologique aux facteurs humains pour améliorer le confort et la motivation des utilisateurs dans leur parcours de récupération. Ce projet vise donc à améliorer la qualité des exercices de rééducation grâce à une présence virtuelle optimisée, pouvant s'intégrer à une interface cerveau-ordinateur (BCI).

Le client souhaitait obtenir un modèle 3D fonctionnel de ce compagnon intégré dans un environnement Unity, incluant des éléments de mini-jeu permettant de renforcer l'interaction et la rééducation. Le problème identifié était donc de créer une solution numérique qui soit à la fois engageante et adaptée aux besoins émotionnels spécifiques des patients en rééducation.

II. Appropriation des travaux déjà réalisés pour ce projet

Le projet sur lequel nous avons travaillé est la continuation d'un projet déjà commencé l'année précédente. De ce fait, nous avons commencé par nous approprier les travaux déjà réalisés les étudiantes qui étaient en charge de ce projet. Ils comprenaient un état de l'art sur les compagnons virtuels, des questionnaires sur la rééducation et les caractéristiques d'un compagnons virtuel, un tableau récapitulatif des compagnons virtuels existants, et enfin d'une première proposition de modèle de compagnon virtuel pour ce projet.

Ces documents nous ont permis de bien comprendre le contexte et dans quelle direction nous devions aller pour réaliser ce projet. Nous nous sommes donc approprié toutes ces informations et avons fait quelques recherches complémentaires afin de déterminer quelle serait l'apparence de notre compagnon virtuel.

En effet, suite à nos analyse nous avons fait plusieurs conclusions sur les caractéristiques du compagnon :

- L'apparence préférée est l'**animal**.

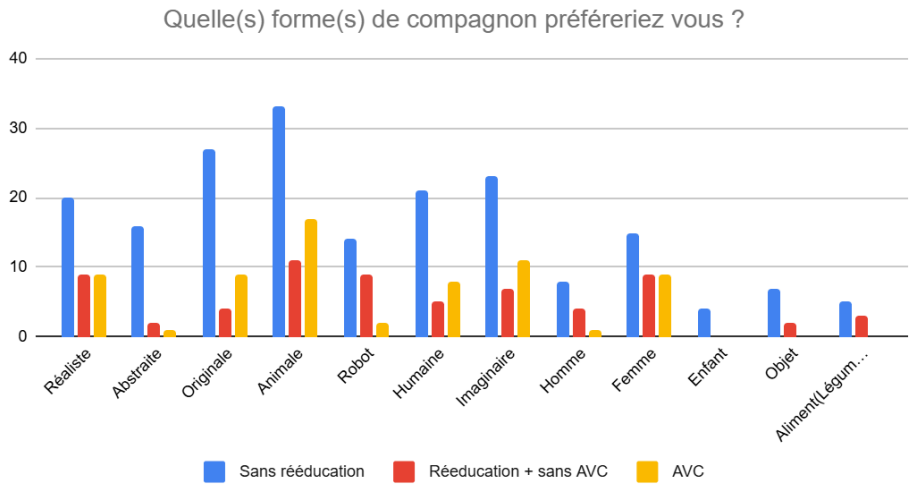

Fig 1. Graphique résumant l'apparence attendue du compagnon

- Le compagnon doit adopter le rôle d'un **coach**, d'un **ami** et d'un **conseiller**.

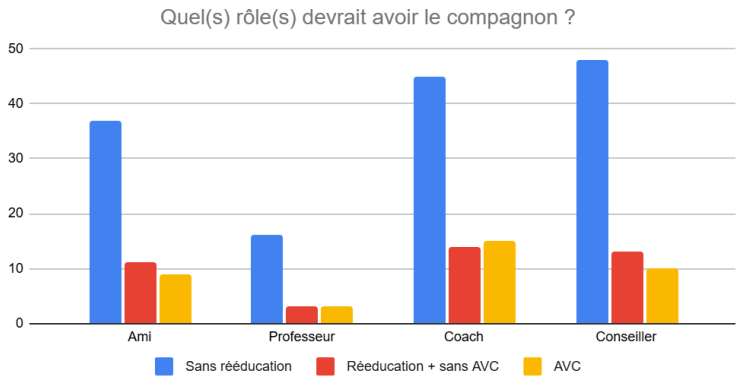

Fig 2. Graphique résumant les rôles attendus du compagnon

- Son rôle est de **soutenir**, **motiver**, **rassurer** l'utilisateur.

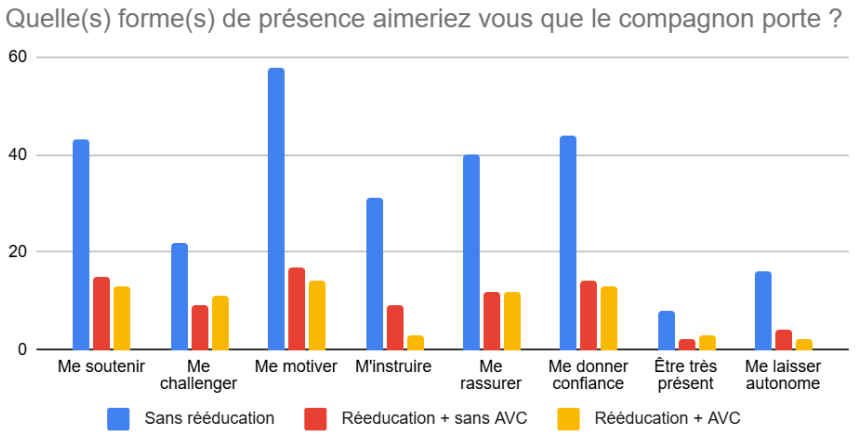

Fig 3. Graphique résumant les formes de présence attendus du compagnon

- Il serait plutôt **encourageant**, **motivant**, **rassurant**, **joyeux** et à **l'écoute**.

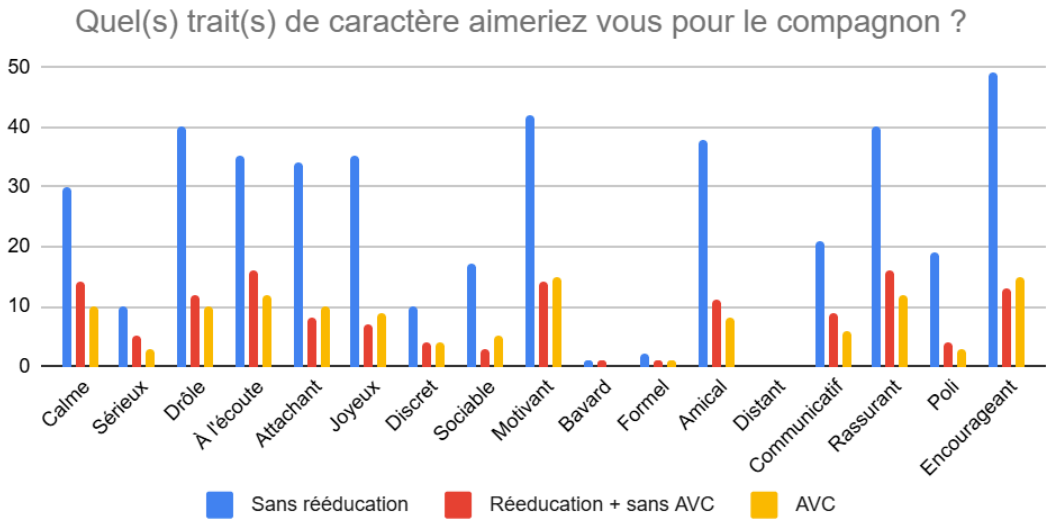

Fig 4. Graphique résumant les traits attendus du compagnon

- La couleur préférée pour le compagnon est le **bleu**.

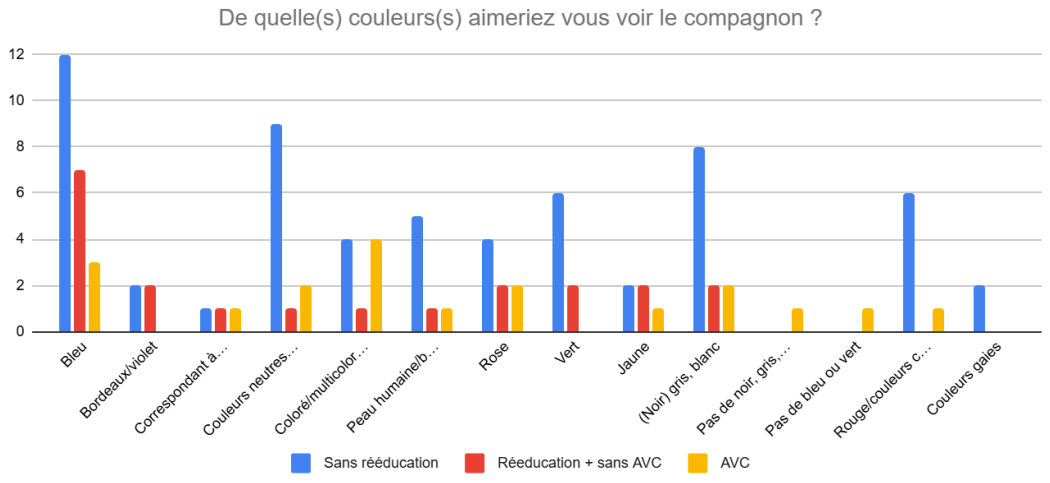

Fig 5. Graphique résumant les couleurs attendues du compagnon

Nous avons finalement choisi de modéliser un chien-robot qui correspondrait à toutes les caractéristiques précédentes.

III. Modélisation 2D du compagnon

Nous avons dans un premier temps modélisé le compagnon en 2D sous différents angles, dans plusieurs positions et avec différentes expressions faciales. Les dessins en 2D ont été réalisés avec l'application IbisPaint sur une tablette. Cela nous a permis d'avoir un modèle de l'apparence du compagnon pour faciliter la modélisation 3D.

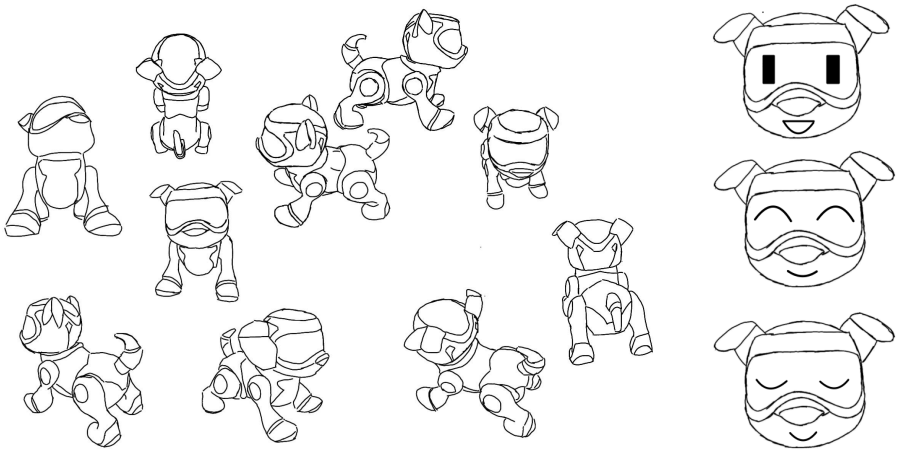

Fig 6. Dessins du compagnon imaginé sous plusieurs angles de vue

IV. Modélisation 3D du compagnon

La modélisation en 3D du compagnon à été réalisée avec l'application Maya. Nous avons choisi de le modéliser dans 3 positions différentes : couché, assis et debout.
Nous avons eu quelques difficultés de prise en main du logiciel qui a conduit à un modèle un peu moins détaillé que sur le dessin, toutefois nous avons pu lui assigner des couleurs. Les expressions faciales quant à elles ont été rajoutées par la suite sur Canva sur des captures d'écran du modèle.

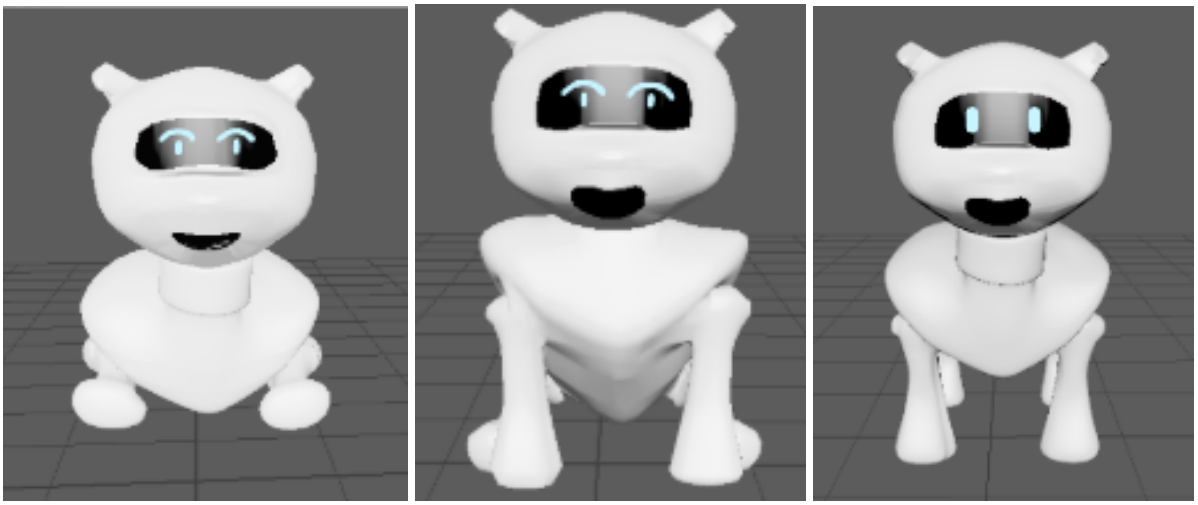

Fig 7. Modèles 3D finaux du compagnon

V. Programmation du Jeu du Simon

Pour ce projet, nous avons choisi de programmer le Jeu du Simon. Ce jeu consiste à mémoriser et reproduire des séquences de couleurs et de sons, il peut être utile en rééducation post-AVC pour plusieurs raisons :

- Il permet d'améliorer la mémoire et l'attention car il faut mémoriser des séquences de longueurs croissantes et simule donc la mémoire à court terme.
- Il mobilise la coordination motrice et visuelle puisque reproduire des séquences implique une coordination entre les mouvements (appuyer sur les boutons) et les stimuli visuels et auditifs (changements de couleur, sons différents)

Le jeu à été programmé en C# sous Unity, le code complet se trouve sur Github dont le lien est accessible sur le site web du projet.

Le jeu est structuré autour de deux listes principales : playerTaskList, qui stocke la séquence cible générée aléatoirement, et playerSequenceList, qui enregistre les réponses du joueur. Chaque élément de ces listes correspond à un index de bouton (0 à 3), chacun étant associé à une couleur et un son.

À chaque nouvelle manche, un élément aléatoire est ajouté à la séquence via playerTaskList.Add(Random.Range(0, 4)). La séquence complète est ensuite affichée au joueur à l'aide de la coroutine StartNextRound() qui active visuellement les boutons correspondants : chaque bouton change brièvement de couleur, émet un son, et effectue un effet de zoom pour renforcer l'impact visuel. Ces animations sont centralisées dans la méthode HighlightButton(), qui modifie temporairement l'échelle (transform.localScale) et la couleur du bouton.

Pendant la phase de réponse, les actions du joueur sont ajoutées à playerSequenceList via la méthode AddToPlayerSequenceList(). Une boucle compare les deux listes, élément par élément. Si une erreur est détectée, une manche est comptée comme perdue ; au bout de trois erreurs, la partie est terminée (PlayerLost()). En revanche, si la séquence est entièrement et correctement rejouée, une manche est gagnée ; après dix manches, la partie est considérée comme réussie (PlayerWin()).

En cas d'erreur, la séquence précédente est automatiquement rejouée pour permettre au joueur de s'entraîner à nouveau (RedoPreviousRound()). L'ensemble de la logique est orchestré par des coroutines Unity, qui permettent de gérer le rythme des animations, le délai entre les signaux, et le verrouillage temporaire des boutons pour éviter toute interaction pendant l'affichage.

VI. Intégration du compagnon dans le jeu

L'intégration du compagnon dans le jeu consistait à déterminer différents degrés d'accompagnement en jouant sur plusieurs paramètres importants, notamment les interventions, les positions, le discours du compagnon et l'énonciation des consignes du jeu.

Nous avons donc établi 3 niveaux d'accompagnement du compagnon virtuel dans notre jeu. Pour chaque niveau, le compagnon se présente et énonce les consignes au

début du jeu, et il félicite ou encourage l'utilisateur à la fin de la partie. Le discours adopté est personnel en cas de défaite et déclaratif/exclamatif en cas d'encouragement ou de soutien, en se basant sur l'étude *"A physical learning companion for Mental-Imagery BCI User Training".*

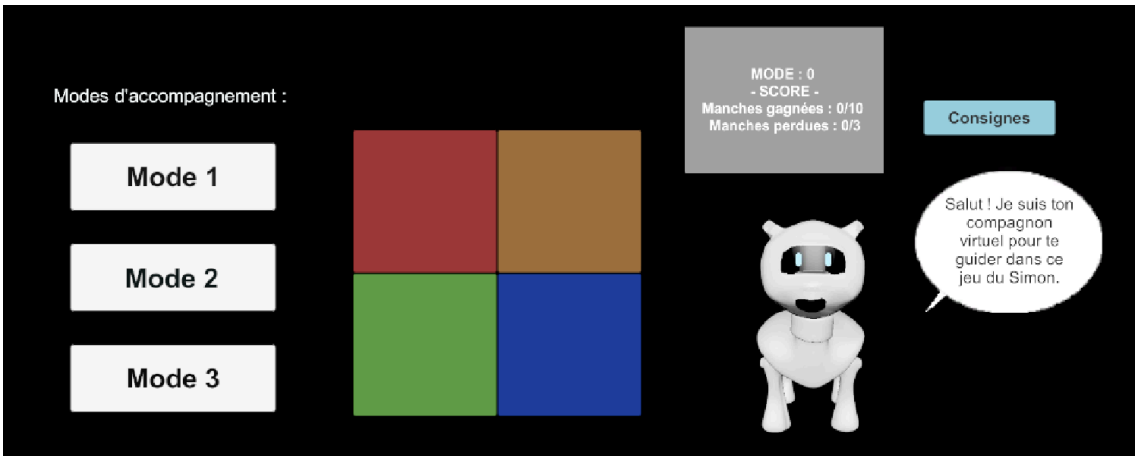

Fig 8 : Page d'accueil du jeu

Dialogues du compagnon

Présentation :

"Salut ! Je suis ton nouveau compagnon virtuel. Je suis là pour t'accompagner à travers le jeu suivant : Le Simon. Les règles sont les suivantes …"

Consignes :
"Chaque manche se déroule en 2 phases : dans la 1ere l'ordi affiche une suite de couleurs, chacune associées à un son. Tu devras mémoriser la séquence et la reproduire lors de la 2e phase, en cliquant sur le bon carré. A la fin de chaque manche, une couleur supplémentaire s'ajoute à la séquence. Tu as 3 tentatives par manche, remporte les 6 manches pour gagner la partie. Quand tu es prêt, clique sur le bouton pour commencer la partie."

Réussite :

- "Bravo, tu as réussi comme un chef !"
- "Garde le cap, tu es sur la bonne voie !"
- "Super, tu progresses bien !"

Echec :

- “Ne te décourage pas, tu peux y arriver !”
- “Continue tes efforts, tu y es presque !”
- “Ne baisse pas les bras, apprendre prend du temps !”

Aide :

- “Tu es bloqué ? Je vais t’aider en te donnant la couleur sur laquelle tu dois appuyer.”
- “Faisons le ensemble, la couleur est la suivante.”
- “Pas de panique, je suis là pour te guider. La prochaine couleur est …”

Fin du jeu :
“Bien joué ! J’espère que tu t’es bien amusé, j’ai hâte de te retrouver pour une nouvelle partie !”

Modes d’accompagnement

Mode 1 : le compagnon n’est pas présent sur l’écran pendant le jeu, il apparaît seulement au début et à la fin.

Mode 2 : le compagnon est toujours présent sur l’écran (position couchée). Il intervient entre chaque manche pour féliciter ou encourager l’utilisateur selon ses résultats (réussite/échec).

Mode 3 : le compagnon est toujours présent à l’écran (position assise). Il intervient entre chaque manche (position assise) pour encourager l’utilisateur selon ses résultats (réussite/échec). Il aide via des indices (ex : montre la couleur à choisir si bloqué) en cas d’échec de la manche.

VII. Réalisation des tests utilisateurs

Avant de réaliser les tests utilisateurs nous avons établi un protocole expérimental.

Pour commencer les participants devaient donner leur consentement en signant un formulaire de consentement. Ensuite, nous avons attribué un identifiant aux participants afin de garder leur anonymat lors de l'exploitation des résultats. Nous avons également défini un ordre de passage pour les différents modes du jeu afin d’éviter les biais face aux degrés

d'accompagnement. Il était aussi important de rappeler que ce n'était pas les performances au jeu qui comptaient mais le ressenti des participants par rapport au compagnon virtuel.

Après les parties en mode 2 et 3, les participants devaient répondre à un court questionnaire afin de récolter leurs avis sur la présence et l'apparence du compagnon. Enfin, à la fin du test, nous leur avons donné un questionnaire plus complet. Il était divisé en trois grandes parties : l'avis sur le niveau d'accompagnement (affect de la présence du compagnon, format des phrases, suffisance de l'aide), l'avis sur la clarté des consignes (type de vocabulaire utilisé, longueur de la consigne, aide extérieure), et les questions démographiques (informations personnelles, utilisation des technologies, pathologie besoins).

VIII. Analyse des résultats

Suite aux tests utilisateurs, nous avons pris le temps d'analyser les résultats que nous avons obtenus. Globalement, le compagnon a été apprécié avec une note moyenne de 7,6/10 et la totalité des participants qui ont préféré une des deux parties ou le compagnon était présent.

Concernant son apparence, ce qui est ressorti est que le compagnon était sympathique, mignon et attachant, mais manquait d'expressions faciales, les participants auraient aimé le voir s'animer davantage : cligner des yeux, changer de position, etc. En effet, lorsque les 3 mots qui ressortent le plus dans la description du compagnon étaient : discret, encourageant et attachant.

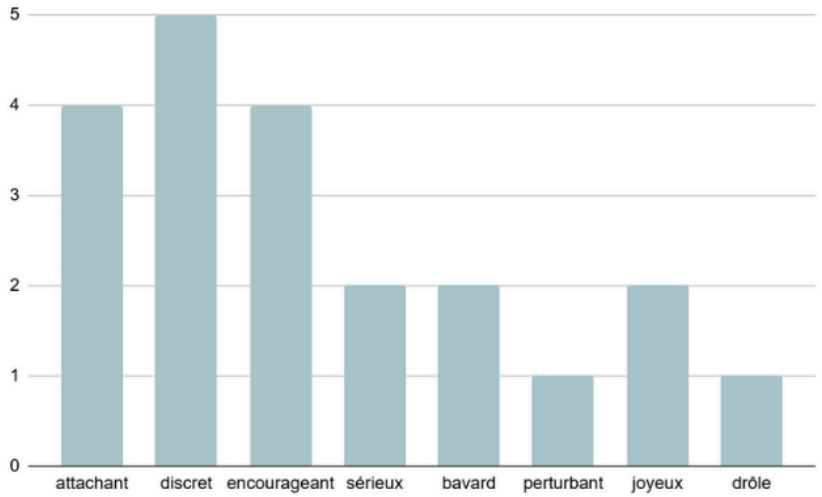

Fig 9 : Graphique des réponses des participants à la question : "Selon toi quels mots décrivent le mieux le compagnon ?"

A propos de ses interventions, les participants auraient préféré choisir lorsqu'ils souhaitent être aidés (62,5% pour) avec des conseils méthodologiques plutôt que directement la réponse. Malgré cela, 75% des répondants ont trouvé l'aide pertinente et ont trouvé que les interventions les avaient un peu aidé à progresser (moyenne de 4,75/10 à la notation de l'aide de 0 à 10).

De plus, en termes de phrases, aucune ne s'est détachée comme phrase préférée lors de la réussite ou de l'échec sur une manche, les phrases ont récolté environ le même nombre de votes chacune.

Enfin, concernant la structure du jeu, plusieurs participants auraient aimé pouvoir cliquer pour faire avancer les consignes à leur rythme et le bruit d'échec a été déconcertant pour certains. Les remarques concernant l'affichage des dialogues nous avaient déjà été faites de la part de notre cliente. Cependant, après un problème assez important remettant en cause le fonctionnement du jeu, nous avons dû garder cette méthode d'affichage pour pouvoir faire passer un minimum de tests dans le temps imparti.

IX. Réalisation du site internet

Le site internet a été réalisé avec le CMS Wix afin de gagner du temps pour réaliser le projet. Il a été conçu pour être le plus accessible possible, avec une vérification de chaque contraste de couleur présent sur le site, une taille de police suffisamment grande et une police adaptée.

Background \ Text	#FFFFFF	#060D41	#C1C3D0	#8386A0	#444A71	#2C41E3	#9AA4EE
White #FFFFFF		Text AAA 18.3	Text DNP 1.7	Text AA18 3.5	Text AAA 8.5	Text AAA 7	Text DNP 2.3
Navy #060D41	Text AAA 18.3		Text AAA 10.5	Text AA 5.1	Text DNP 2.1	Text DNP 2.6	Text AAA 7.8
Light Grey #C1C3D0	Text DNP 1.7	Text AAA 10.5		Text DNP 2	Text AA 4.8	Text AA18 4	Text DNP 1.3
Medium Grey #8386A0	Text AA18 3.5	Text AA 5.1	Text DNP 2		Text DNP 2.3	Text DNP 1.9	Text DNP 1.5
Dark Grey #444A71	Text AAA 8.5	Text DNP 2.1	Text AA 4.8	Text DNP 2.3		Text DNP 1.2	Text AA18 3.6
Blue #2C41E3	Text AAA 7	Text DNP 2.6	Text AA18 4	Text DNP 1.9	Text DNP 1.2		Text AA18 3
Purple #9AA4EE	Text DNP 2.3	Text AAA 7.8	Text DNP 1.3	Text DNP 1.5	Text AA18 3.6	Text AA18 3	

AAA Pass, AAA (7+) — AA Pass, AA (4.5+) — AA18 Pass, Large Text Only (3+) — DNP Does Not Pass — About WCAG 2.0 contrast

Fig 10 : Tableau d'accessibilité des contrastes des couleurs utilisées sur le site Web

La page d'accueil contient le menu de navigation, le titre du projet ainsi que les parties prenantes, une brève description du projet ainsi que de la demande, des missions et des livrables attendus. Plus bas, on retrouve une section "Étapes du projet", avec des images cliquables renvoyant vers une page détaillant la réalisation de l'étape. Chaque page contient des photos, graphiques et/ou liens, permettant de visualiser le travail effectué. Enfin, on trouve une section de Remerciements et le pied de page contenant les logos.

Une seconde page, accessible depuis le menu, est dédiée à la gestion de projet et contient nos outils utilisés, une description de notre organisation ainsi que les plannings prévisionnels et réels.

Puis, la troisième page : "Livrables" permet de retrouver tous les documents qu'il nous a été demandé de produire au cours du projet : Cahier des charges, Rapport et lien vers le GitHub du projet afin d'avoir accès au code du mini-jeu.

Enfin, une page "A propos" nous permet de nous présenter et de revenir sur ce projet et ce qu'il nous a apporté. Une section dédiée au Plan vert y est également trouvable.

Lien vers le Site Web :

https://jadelarivaille.wixsite.com/compagnon-virtuel